

Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, que tem como objetivo permitir que professores e demais usuários autorizados reservem salas disponíveis para suas turmas, respeitando capacidade, horário de funcionamento e regras de conflito. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e a confiabilidade do software antes do seu lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades do sistema de reserva de salas estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste, com atenção especial aos riscos críticos do sistema.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Reserva de Salas, incluindo:

- Reserva de salas disponíveis para turmas compatíveis.
- Verificação de capacidade, disponibilidade e conflitos de horário.
- Bloqueio de salas em manutenção.
- Restrição do horário de funcionamento das reservas, entre 07h30 e 22h30.
- Alteração e cancelamento de reservas.
- Geração de notificações e registro em histórico.
- Controle de acesso conforme o perfil do usuário e a unidade autorizada.

Também será considerado no escopo o atendimento aos requisitos não funcionais do sistema, como o tempo de resposta da busca de salas, a existência de trilha de auditoria para as operações realizadas e a limitação de acesso apenas às unidades autorizadas de cada usuário.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as regras de negócio individualmente, como o cálculo de conflito de horário e a validação de capacidade.
- Testes de integração para garantir que o módulo de reservas, notificações e histórico funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo, incluindo o controle de acesso por perfil de usuário.

- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar Sala

- Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível com a sua capacidade.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e possui permissão de acesso à unidade da sala.
- Passos:
 1. Acessar a página de reserva de salas.
 2. Selecionar a sala, a data e o horário desejado (entre 07h30 e 22h30).
 3. Selecionar a turma responsável pela reserva.
 4. Clicar no botão "Confirmar Reserva".
- Resultado Esperado: A reserva é criada, exibida na agenda da sala e um registro é adicionado ao histórico do sistema.

Casos de teste semelhantes serão elaborados para as demais regras do sistema, como a tentativa de reserva com sobreposição de horário na mesma sala, turma maior que a capacidade da sala, sala em manutenção e alteração de reserva por usuário sem autorização.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível, incluindo a configuração de diferentes salas, unidades e perfis de usuário.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.
- Ambiente de Teste: servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.
- Dados de Teste: conjunto de salas, turmas, horários e usuários representativos será criado para simular cenários reais.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.
- Testes de integração: 1ª semana.
- Testes de sistema: 2ª semana.
- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.
- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

10. Riscos

- Dupla ocupação de uma mesma sala no mesmo horário.
- Capacidade insegura, quando uma turma maior que a capacidade da sala não é bloqueada.
- Alteração de reserva sem a devida autorização.
- Falha no envio de notificação após alteração ou cancelamento de reserva.
- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir os defeitos encontrados durante o teste.
- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade, reduzindo os riscos de dupla ocupação, capacidade insegura, alterações não autorizadas e falhas de notificação.